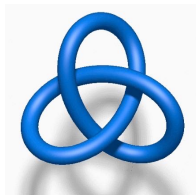


高等微积分(上)

邹文明

第二章: 函数, 函数的极限与连续





普通高等教育“十五”国家级规划教材

数学分析教程

(上册)

常庚哲 史济怀 编

高等教育出版社

复习: 映射的定义与性质

- 映射 $f : X \rightarrow Y$ 为对应规则使得 $\forall x \in X$, 有唯一确定 $y \in Y$ 与之对应, 记 y 为 $f(x)$.
- 称 X 为 f 的定义域, Y 为 f 的取值范围, 并将 X 记为 $D(f)$.
- 我们称 $R(f) = \{f(x) \mid x \in X\}$ 为映射 f 的值域, 也叫 f 的像集, 记作 $f(X)$ 或 $\text{Im}f$.
- 定义域与值域为数集的映射被称为函数.

- 对于由表达式 $y = f(x)$ 所定义的函数, 使得表达式有意义的所有 x 组成的集合被称为函数 f 的自然定义域, 而由所有取值组成的集合则被称为 f 的值域.
- 数列恰好就是定义在 $\mathbb{N}^*$ 上的函数.
- 函数的四则运算: 线性组合, 乘法, 除法.
- 映射的复合.

- **单射**: 不同元有不同像; 像同则原像同.
- **满射**: 取值范围与值域重合.
- **双射**: 既是单射也是满射, 也称可逆映射.
- 双射有逆映射, 反之亦然.
- **函数的基本性质**: 有界性 (像集的有界性), 周期性, 奇偶性, 单调性.
- 严格单调函数为单射, 由此而得到的反函数与原来的函数有同样的单调性.
- **有反函数的函数不一定严格单调.**

复习: 基本初等函数

- 常值函数;
- 幂函数: $y = x^\alpha$ ($\alpha \in \mathbb{R}$);
- 指数函数: $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$);
- 对数函数: $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1, x > 0$);
自然对数函数: $y = \ln x = \log x$ ($x > 0$);
- 三角函数: $y = \sin x, y = \cos x$;
- 反三角函数: $y = \arcsin x, y = \arccos x$.

复习: 初等函数

常用的其它初等函数: 多项式, 有理函数,

• 正切: $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$, 余切: $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$;

• 双曲正弦: $\operatorname{sh} x = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$,

双曲余弦: $\operatorname{ch} x = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$,

双曲正切: $\operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$,

双曲余切: $\operatorname{cth} x = \frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{sh} x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$.

复习: 函数极限的概念

- 直观描述: 当 x 接近 x_0 时, $f(x)$ 接近 a .
在下面, 固定 X 为非空数集.
- 有限点处的邻域与去心邻域: $a \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$.
- $B_X(a, \varepsilon) = \{x \in X : |x - a| < \varepsilon\}$, 称为点 a 在 X 中的 ε -邻域.
- $\dot{B}_X(a, \varepsilon) = \{x \in X : 0 < |x - a| < \varepsilon\}$, 称为点 a 在 X 中的 ε -去心邻域.

无穷点处的邻域与去心邻域: 固定 $\varepsilon > 0$.

- $B_X(+\infty, \varepsilon) = \mathring{B}_X(+\infty, \varepsilon) = \{x \in X : x > \frac{1}{\varepsilon}\},$
称为 $+\infty$ 在 X 中的 ε -(去心) 邻域.
- $B_X(-\infty, \varepsilon) = \mathring{B}_X(-\infty, \varepsilon) = \{x \in X : x < -\frac{1}{\varepsilon}\},$
称为 $-\infty$ 在 X 中的 ε -(去心) 邻域.
- $B_X(\infty, \varepsilon) = \mathring{B}_X(\infty, \varepsilon) = \{x \in X : |x| > \frac{1}{\varepsilon}\},$
称为 ∞ 在 X 中的 ε -(去心) 邻域.
- 一点处的任意两个邻域总可以比较大小.

复习: 极限点与函数极限

- **极限点:** 点 $x_0 \in \mathbb{R} \cup \{\infty, \pm\infty\}$ 被称为 X 的极限点, 若 $\forall \varepsilon > 0$, 均有 $\mathring{B}(x_0, \varepsilon) \cap X \neq \emptyset$.
- 任意的 $a \in \mathbb{R}$ 均是 $(a - \eta, a + \eta)$, $(a - \eta, a)$, $(a, a + \eta)$ 的极限点, 其中 $\eta \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$.

- 自然数集 $\mathbb{N}$ 的极限点为 $+\infty = \infty$.
- 整数集 $\mathbb{Z}$ 的极限为: $+\infty, -\infty, \infty$.
- 任意实数以及 $\pm\infty, \infty$ 均为有理数集 $\mathbb{Q}$ 和实数集 $\mathbb{R}$ 的极限点.

- **刻画:** 设 X 为非空数集, $a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty, \infty\}$. 则 a 为 X 的极限点当且仅当在 $X \setminus \{a\}$ 中存在收敛到 a 的数列 $\{x_n\}$.
- $\lim_{X \ni x \rightarrow x_0} f(x) = a$: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ 使 $\forall x \in \overset{\circ}{B}_X(x_0, \delta)$, 均有 $f(x) \in B(a, \varepsilon)$, 也即点 a 的任何邻域在 f 下的原像均包含 x_0 的一个去心邻域.

- **极限的否定表述:** 当 x 在 X 内趋近 x_0 时, $f(x)$ 不趋近于点 a 当且仅当 $\exists \varepsilon_0 > 0$ 使得 $\forall \delta > 0, \exists x \in \mathring{B}_X(x_0, \delta)$ 使 $f(x) \notin B(a, \varepsilon_0)$.

- 函数极限的存在性只与 f 在点 x_0 的邻域内的性态有关, 但与 f 在该点的取值无关.
- 如同数列, 当 $\lim_{X \ni x \rightarrow x_0} f(x) = a \in \mathbb{R}$ 时, 才说
“当 x 在 X 内趋近 x_0 时, $f(x)$ 收敛于 a ”.
- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = a.$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a.$

更多例题

例 4. 求证: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-3x+2}{x^2-x} = -1$.

分析: $\forall \varepsilon > 0$, 找 $\delta > 0$ 使得 $0 < |x - 1| < \delta$ 时,
均有 $|\frac{x^2-3x+2}{x^2-x} + 1| < \varepsilon$. 注意到

$$\left| \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - x} + 1 \right| = \left| \frac{2x^2 - 4x + 2}{x(x-1)} \right| = 2 \frac{|x-1|}{|x|}.$$

要使之“很小”, 须使 $\frac{1}{|x|}$ 有上界, 从而由 $|x-1|$
可以“很小”而让上式变得“小”. 让 $\frac{1}{|x|}$ 有上界,
就是让 x 远离原点. 由于极限只涉及到点 1 的小邻域,
因此可假设 $|x-1| < \frac{1}{2}$, 从而 $x > \frac{1}{2}$.

证明: $\forall \varepsilon > 0$, 令 $\delta = \min\{\frac{1}{2}, \frac{\varepsilon}{4}\}$. 由此立刻可知当 $0 < |x - 1| < \delta$ 时, 我们有 $|x - 1| < \frac{1}{2}$, 从而我们有 $x > \frac{1}{2}$, 进而可知

$$\begin{aligned} \left| \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - x} + 1 \right| &= \left| \frac{2x^2 - 4x + 2}{x(x - 1)} \right| \\ &= 2 \frac{|x - 1|}{|x|} < 4|x - 1| < \varepsilon. \end{aligned}$$

故所证结论成立.

例 5. 固定 $x_0 \in \mathbb{R}$. 求证: $\lim_{x \rightarrow x_0} e^x = e^{x_0}$.

分析: $\forall \varepsilon > 0$, 求 $\delta > 0$ 使得 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 均有 $|e^x - e^{x_0}| < \varepsilon$.

(1) 若 $x > x_0$, 那么 $|e^x - e^{x_0}| = e^{x_0}(e^{x-x_0} - 1)$.
要使 $|e^x - e^{x_0}| < \varepsilon$, 需 $x - x_0 < \log(1 + \varepsilon e^{-x_0})$.
也即取 $\delta = \log(1 + \varepsilon e^{-x_0})$.

(2) 若 $x < x_0$, 则我们有

$$|e^x - e^{x_0}| = e^x(e^{x_0-x} - 1) < e^{x_0}(e^{x_0-x} - 1).$$

因此也只需 $x_0 - x < \delta = \log(1 + \varepsilon e^{-x_0})$.

证明: $\forall \varepsilon > 0$, 选取 $\delta = \log(1 + \varepsilon e^{-x_0})$. $\forall x \in \mathbb{R}$,
当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 分情况讨论:

(1) 若 $0 < x - x_0 < \delta$, 则我们有

$$|e^x - e^{x_0}| = e^{x_0}(e^{x-x_0} - 1) < e^{x_0}(e^\delta - 1) = \varepsilon.$$

(2) 若 $0 < x_0 - x < \delta$, 此时我们也有

$$\begin{aligned} |e^x - e^{x_0}| &= e^x(e^{x_0-x} - 1) < e^{x_0}(e^{x_0-x} - 1) \\ &< e^{x_0}(e^\delta - 1) = \varepsilon. \end{aligned}$$

故所证结论成立.

例 6. 固定 $x_0 > 0$. 求证: $\lim_{x \rightarrow x_0} \log x = \log x_0$.

证明: $\forall \varepsilon > 0$, 定义 $\delta = \min(x_0(1 - e^{-\varepsilon}), x_0(e^{\varepsilon} - 1))$.

则 $\forall x > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 我们有

$$-x_0(1 - e^{-\varepsilon}) \leq -\delta < x - x_0 < \delta \leq x_0(e^{\varepsilon} - 1),$$

也即 $x_0 e^{-\varepsilon} < x < x_0 e^{\varepsilon}$, 则 $-\varepsilon < \log x - \log x_0 < \varepsilon$,

从而 $|\log x - \log x_0| < \varepsilon$. 故所证结论成立.

例 7. 固定 $x_0 \in \mathbb{R}$. 求证: $\lim_{x \rightarrow x_0} \cos x = \cos x_0$.

证明: $\forall \varepsilon > 0$, 我们可选取 $\delta = \varepsilon$, 那么 $\forall x \in \mathbb{R}$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 我们有

$$\begin{aligned} |\cos x - \cos x_0| &= \left| 2 \sin \frac{x + x_0}{2} \cdot \sin \frac{x - x_0}{2} \right| \\ &\leq 2 \left| \sin \frac{x - x_0}{2} \right| \\ &\leq |x - x_0| < \varepsilon. \end{aligned}$$

故所证结论成立.

注: 同理可证明 $\lim_{x \rightarrow x_0} \sin x = \sin x_0$.

例 8. 证明: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

证明: 由熟知的不等式

$$\sin x < x < \tan x \quad (0 < x < \frac{\pi}{2}),$$

立刻可得 $1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}$, 于是我们有

$$\begin{aligned} 0 &< 1 - \frac{\sin x}{x} < 1 - \cos x \\ &= 2 \sin^2 \frac{x}{2} < 2 \sin \frac{x}{2} < x. \end{aligned}$$

由此可知 $|1 - \frac{\sin x}{x}| < |x|$ ($0 < x < \frac{\pi}{2}$). 由于该式两边函数为偶函数, 则当 $0 < |x| < \frac{\pi}{2}$ 时, 我们有 $|1 - \frac{\sin x}{x}| < |x|$. $\forall \varepsilon > 0$, 如果选取 $\delta = \min(\varepsilon, \frac{\pi}{2})$, 则 $\forall x \in \mathbb{R}$, 当 $0 < |x| < \delta$ 时, 我们有

$$\left|1 - \frac{\sin x}{x}\right| < |x| < \varepsilon.$$

故所证结论成立.

例 9. 证明: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2} = 0$.

分析: $\forall \varepsilon > 0$, 要找 $M > 0$ 使得当 $|x| > M$ 时, 均有 $|\frac{1}{x^2}| < \varepsilon$, 为此只需取 $M = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$.

证明: $\forall \varepsilon > 0$, 选取 $M = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$, 则当 $|x| > M$ 时, 我们有 $|\frac{1}{x^2}| < \frac{1}{M^2} = \varepsilon$. 从而所证结论成立.

例 10. 设 $a > 1$, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{a^x} = 0$.

证明: $\forall \varepsilon > 0$, 令 $M = \left| \log_a \frac{1}{\varepsilon} \right| + 1$. 则 $\forall x > M$, 均有 $x > \log_a \frac{1}{\varepsilon}$, 从而 $\left| \frac{1}{a^x} \right| < \varepsilon$. 故所证成立.

例 11. 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\log(x+1) - \log x) = 0$.

证明: $\forall \varepsilon > 0$, 令 $M = \frac{1}{e^\varepsilon - 1}$, 则 $\forall x > M$, 我们有 $x > \frac{1}{e^\varepsilon - 1}$, 也即 $1 + \frac{1}{x} < e^\varepsilon$, 从而

$$|\log(x+1) - \log x| = \log\left(1 + \frac{1}{x}\right) < \varepsilon.$$

故所证结论成立.

例 12. 求证: $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = +\infty \ (\alpha > 0)$.

证明: $\forall M > 0$, 令 $K = M^{\frac{1}{\alpha}}$, 则 $\forall x > K$, 我们有 $x^\alpha > K^\alpha = M$. 因此所证结论成立.

例 13. 求证: $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{x^2+1}{x^2-1}} = 1$.

证明: $\forall x \in \mathbb{R}$, 当 $|x| > 1$ 时, 我们有

$$\left| \sqrt{\frac{x^2+1}{x^2-1}} - 1 \right| = \frac{2}{\sqrt{x^2-1}(\sqrt{x^2+1} + \sqrt{x^2-1})}.$$

$\forall \varepsilon > 0$, 我们令 $M = \max\left(\sqrt{2}, \frac{2}{\varepsilon}\right)$, 那么 $\forall x \in \mathbb{R}$,
当 $|x| > M \geq \sqrt{2}$ 时, 均有 $\left| \sqrt{\frac{x^2+1}{x^2-1}} - 1 \right| < \frac{2}{|x|} < \varepsilon$.
故所证结论成立.

例 14. 设 $a > 1, \alpha > 0$. 求证: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^x}{x^\alpha} = +\infty$.

证明: 由于 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{(n+1)^\alpha} = +\infty$, 从而 $\forall M > 0$, $\exists N > 0$ 使得 $\forall n > N$, 均有 $\frac{a^n}{(n+1)^\alpha} > M$. 于是 $\forall x > N + 1$, 我们有 $[x] \geq N + 1$, 进而可知

$$\frac{a^x}{x^\alpha} > \frac{a^{[x]}}{([x] + 1)^\alpha} > M.$$

故所证结论成立. 注: 该结论对 $\alpha \leq 0$ 也成立.

思考题: 求证: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$

秋风起兮白云飞,草木黄落兮雁南归—汉·刘彻《秋风辞》



同学们辛苦了！